

VisionEngine

برای تحلیل و LLM رابط کاربری را مانند یک کاربر ببینید — بینایی کامپیوتری به علاوه بینایی پیمایش.

خلاصه

جدا شده است که بینایی کامپیوتری کلاسیک را با بینایی Go یک جعبه ابزار VisionEngine و مشکلات بصری را UI ترکیب می‌کند تا رابط‌های کاربری را تحلیل کند، عناصر LLM مبتنی بر شناسایی کند و گراف پیمایشی از انتقال‌های صفحه اپلیکیشن بسازد — با پشتیبانی از چندین ارائه‌دهنده. که پشت یک تگ ساخت پنهان شده است OpenCV بینایی به صورت پلاگین و

توضیح کوتاه

قابل استفاده مجدد برای تحلیل رابط کاربری و ساخت گراف پیمایش. این ماژول یک Go یک ماژول یک گراف پیمایش با جستجوی مسیر، (تفاوت‌های صفحه، مشکلات بصری، UI عناصر) لایه تحلیل‌گر برای LLM و آداپتورهای بینایی، DOT/JSON/Mermaid، و قابلیت صامرات به BFS به روش GPT-4o، Claude، Gemini، Qwen-VL می‌دهد.

توضیح بلند

بیشتر اتوماسیون‌های تست رابط کاربری عملاً نابینا هستند. آن‌ها به مرخت‌های دسترسی و سلکتورهای تکیه می‌کنند — ایده‌ای ماشینی از یک رابط — و همه آنچه را که یک انسان واقعاً تجربه DOM می‌کند از دست می‌دهند: اینکه آیا یک دکمه به صورت قابل مشاهده رندر شده است، آیا چیدمان شکسته این شکاف VisionEngine شده، آیا صفحه‌ای که به آن رسیده همانی است که انتظارش را داشت را با دادن ابراک واقعی به اتوماسیون پر می‌کند؛ توانایی نگاه کردن به یک رابط کاربری و استدلال درباره آن به همان شیوه‌ای که یک انسان انجام می‌دهد. این ابزار در چهار لایه همکاری‌کننده سازماندهی شده که از پیکسل‌های خام تا درک کل اپلیکیشن را پوشش می‌دهند.

و انواع (Analyzer، VideoProcessor) قرارداد پایداری را تعریف می‌کند — رابط‌ها تحلیل‌گر لایه (UIElement، ScreenAnalysis، ScreenDiff، Rect، Size، TextRegion، VisualIssue، ScreenIdentity، Action، KeyFrame) با یک پیاده‌سازی مرجع تا مصرف‌کنندگان بتوانند عناصر را شناسایی کنند، تفاوت صفحات را مقایسه کنند — StubAnalyzer و مشکلات بصری را بر اساس قراردادی که زیر پای آن‌ها تغییر نمی‌کند، آشکار سازند.

دیدار از یک صفحه منفرد به کل اپلیکیشن گسترش می‌دهد و آن را به صورت یک گراف پیمایش لایه و سه BFS گراف جهت‌دار از انتقال‌های صفحه مدل‌سازی می‌کند که قابلیت جستجوی مسیر به روش را دارد. به این ترتیب، اتوماسیون نه تنها می‌تواند (DOT، JSON، Mermaid) بک‌اند صاف‌تری یک صفحه را ببیند، بلکه می‌تواند مسیری به هر صفحه دیگری برنامه‌ریزی کند — و مجموعه تست‌های فشار، اتوماسیون، یکپارچه‌سازی و امنیتی را برای اثبات آن ارائه می‌دهد.

با VisionProvider استدلال چنوجهی مدرن را اضافه می‌کند: یک رابط **LLM** بینایی لایه OpenAI (GPT-4o)، Anthropic (Claude)، Gemini، Qwen-VL، آداپتورهایی برای ترکیب شده‌اند تا در FallbackChain که از طریق یک Ollama آستیکا و StepGUI، کیمی، صورت شکست، محدودیت نرخ یا ضعف یک ارائه‌دهنده، به جای اینکه کل اجرا را با مشکل مواجه کند، به صورت منظم به ارائه‌دهنده بعدی تنزل یابد.

بارگذاری و اعتبارسنجی متغیرهای محیطی را مدیریت می‌کند و هر پیام خطای **پیگیری** لایه مسیریابی می‌شود i18n.Translator قابل مشاهده کاربر از طریق.

تصمیم‌گیری که باعث می‌شود همه این‌ها واقعاً قابل‌پذیرش باشند، این است که وابستگی بومی قرار دارند و `tags vision` - پشت تگ ساخت OpenCV سنگین اختیاری است. بایندینگ‌های نسخه ۱.۲۵ به Go نسخه پیش‌فرض با استاب‌ها عرضه می‌شود — بنابراین کل مازول روی هر میزبان کامپایل، تست و اجرا می‌شود و تنها زمانی که مصرف‌کننده OpenCV بالا بدون نیاز به زنجیره ابزار به صورت صریح آن را انتخاب کند، پشته بومی وارد می‌شود. این همان چیزی است که به ساده مستقر شود CI اجازه می‌دهد بدون نیاز به یک ایمیج سفارشی، در یک رانر VisionEngine — توسط مصرف‌کنندگان (CONST-051(B)) این ابزار کاملاً جدا شده مطابق با قانون اساسی به عنوان یک زیرمآزول هم‌کدبیس گنجانده می‌شود و تست رابط کاربری مبتنی بر — HelixQA به‌ویژه شواهد را به یک جفت چشم واقعی مجهز می‌کند.

محتوا

چرا آن را ساختیم

اتوماسیون تست رابط کاربری که تنها به درخت‌های دسترسی‌پذیری یا سلکتورها متکی است، آنچه را — درک بصری واقعی را اضافه می‌کند VisionEngine. کاربر واقعاً می‌بیند از دست می‌دهد محور — به علاوه نقشه‌ای قابل پیمایش از-LLM تشخیص عناصر، مقایسه صفحه‌ها و استدلال صفحات اپلیکیشن، تا اتوماسیون بتواند هم رابط کاربری را درک کند و هم در آن مسیریابی نماید.

چرا انقلابی است

LLM این ابزار دو رویکرد معمولاً ناسازگار — بینایی کامپیوتری کلاسیک سریع و قطعی و بینایی انعطاف‌پذیر و معنایی — را پشت یک رابط واحد بازنجیره جایگزین قرار می‌دهد، به طوری که کاربر بدون نیاز به انتخاب، هم از دقت یکی و هم از استدلال دیگری بهره‌مند می‌شود. و با اختیاری نگاه‌داشتن می‌تواند بدون کشیدن زنجیره ابزار Go هزینه معمول این قدرت را حذف می‌کند: هر پروژه OpenCV، بینایی بومی به بیلد خود، درک واقعی رابط کاربری را به دست آورد.

نوآوری‌ها

- LLM به علاوه بینایی (OpenCV/GoCV) بینایی کامپیوتری کلاسیک: ادراک دوگانه
چند ارائه‌دهنده بازنجیره جایگزین

- DOT/JSON/ Mermaid و قابلیت صدور به فرمت‌های BFS با جستجوی مسیر به روش گراف مسیریابی.
- تا ماژول بدون وابستگی‌های بومی قابل ساخت و آزمایش با تگ‌های بیلد **OpenCV** جداسازی. باقی بماند.
- (HelixQA مورد استفاده در) و کدبیس برابر **i18n** زیرماژول کاملاً جداسازده، با درز.

چالش‌ها و راه‌حل‌ها

- و استاب‌های پیش‌فرض حل `tags vision` - با گیتینگ: اصطکاک وابستگی‌های بومی سنگین. همچنان قابل ساخت و آزمایش باشند **OpenCV** هاست‌های بدون/CI شد تا
- حل `FallbackChain` و کامپوزر `VisionProvider` با رابط: ناپایداری ارائه‌دهندگان بینایی شد.
- با گراف مسیریابی جهت‌دار به علاوه جستجوی مسیر: نقشه‌برداری جریان‌های پیچیده اپلیکیشن. و صدور چندفرمت حل شد **BFS**.
- حل شد **i18n** و درز مترجم `CONST-051(B)` از طریق جداسازی نوابستگی.

پشته فناوری (چرایی و چگونگی)

- هسته ماژول و هر چهار لایه — (نسخه ۱٫۲۵ به بالا) **Go**.
- بینایی کامپیوتری کلاسیک، با گیتینگ تگ‌های بیلد — **GoCV / OpenCV**.
- استدلال چندوجهی رابط کاربری از طریق — **LLM (GPT-4o, Claude, Gemini, Qwen-VL, Kimi, StepGUI, Astica, Ollama)** ارائه‌دهندگان بینایی. آداپتورها.
- جستجوی مسیر در مسیریابی — **(BFS)** الگوریتم‌های گراف.
- مصورسازی گراف مسیریابی — **DOT / JSON / Mermaid** صادرکننده‌های.
- رشته‌های قابل مشاهده برای کاربر به صورت جداسازده — **i18n** مترجم.